

מטלה 8

תאריך פרסום: 27.06.2024

תאריך הגשה: 04.07.2024

דגשים:

- אין לשנות חתימה של מתודות או קוד קיים בשום צורה.
- אתם רשאים להוסיף מתודות עזר.
- כאשר מוסיפים ערך חדש למערך, עליכם להוסיף אותו במקום הפנוי הראשון.
- אין לשנות את ה-getter שמחזיר את השורש.

בעבודה זו נכתוב מבנה נתונים גנרי שמהווה עץ חיפוש בינארי. בעץ חיפוש בינארי, העץ מורכב מקודקודים ולכל קודקוד עד שני ילדים. הילד הימני תמיד גדול מההורה שלו, ואילו השמאלי תמיד קטן יותר. מכיוון שנצטרך להשוות בין ערכים, על כל האובייקט הגנרי שלנו להיות Comparable ועל כן נחייבו להיות כך.

תחילה נפרט על שתי מחלקות עזר שתהיינה מוגדרות בתוך BinarySearchTree ולאחר מכן נפרט על הפונקציונליות של המבנה הכללי.

Node

ל-Node שלוש שדות: ערך הקודקוד, הילד הימני (שגדול מאותו קודקוד), והשמאלי (שקטן). מחלקה זו ניתנת לכם כחלק משלד המבנה שעליכם למלא.

InOrderIterator

זהו איטרטור של המבנה אשר מחזיר את הערכים בסדר מהקטן לגדול. עליכם לחשוב אילו מתודות צריך לממש וכיצד לממשן בהתאם למה שלמדנו. שימו לב שבמקרה שבו קראנו ל-next ואין עוד איבר, נזרוק NoSuchElementException.

וכעת נעבור על מתודות המבנה:

- size – מחזירה את כמות הקודקודים במבנה.
- getRoot – מחזירה את שורש העץ. אין לשנות מתודה זו כלל.
- contains – מחזירה האם ערך מסוים נמצא בעץ או לא.
- get – מחזירה את הערך שהתבקש מהעץ אם הוא נמצא, אחרת מחזירה null.
- iterator – מחזירה את InOrderIterator של אותו עץ.
- add – מוסיפה את הערך לעץ ומחזירה true אם התווסף כראוי. אם הוא קיים, לא נוסף העתק שלו ונחזיר false.